

Представляем Gemini Robotics ER 2

30 июля 2026 г. | 7 мин на чтение



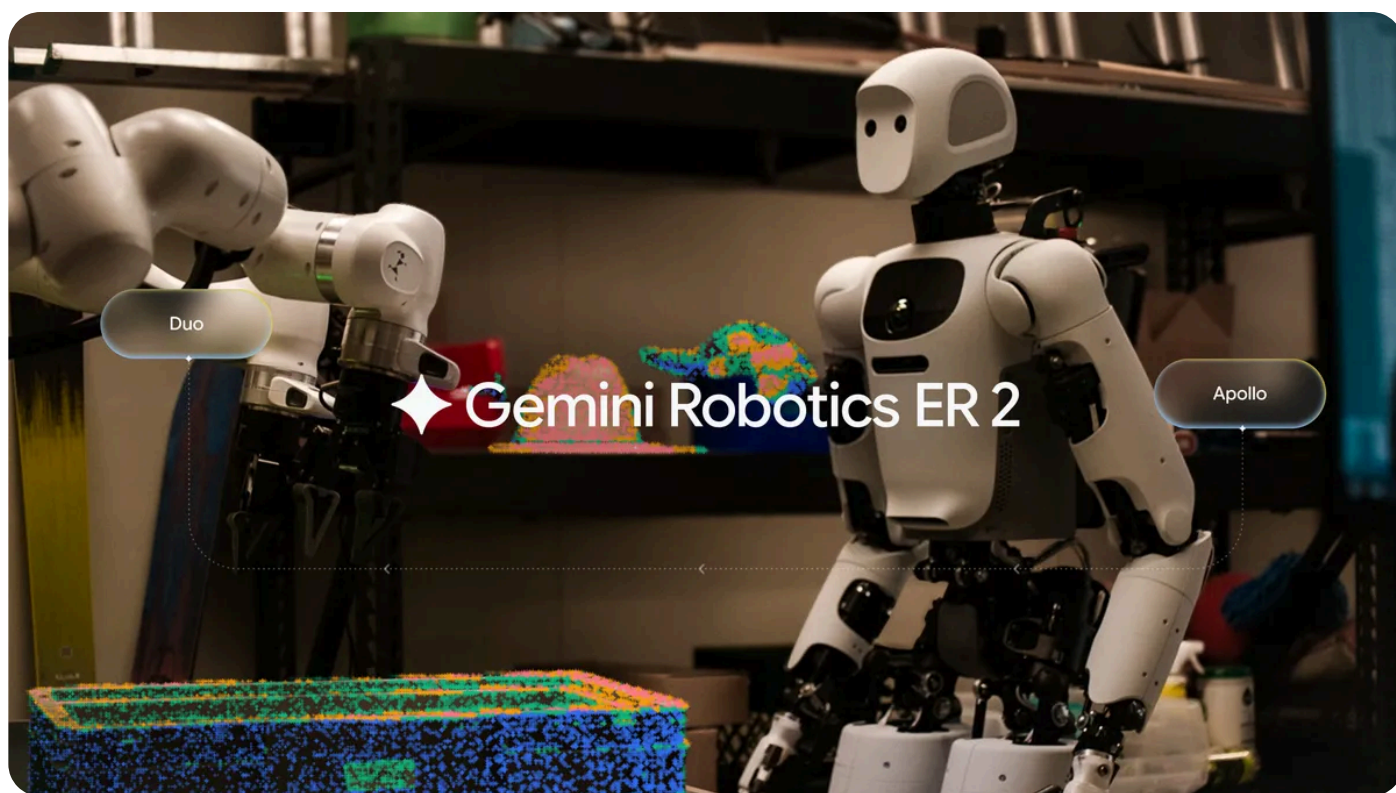
Gemini Robotics ER 2 — это прорыв в области робототехники, который позволяет роботам понимать видео, управлять задачами и взаимодействовать с другими роботами, что делает их более полезными в физическом мире.

Стивен Хансен

Старший штатный инженер-программист

Пэн Сюй

Штатный инженер-программист



 Прочитать краткое описание, созданное ИИ



Для того чтобы роботы могли помогать людям в повседневной жизни, недостаточно точного пространственного восприятия. Роботы также должны быстро принимать решения, рассчитывая время их принятия с учетом скорости физического мира.

Поэтому сегодня мы представляем [Gemini Robotics ER 2](#), нашу самую продвинутую модель «воплощенного мышления» для робототехники. Gemini Robotics ER 2 можно сравнить с высокоуровневым мозгом для роботов. Она позволяет роботам общаться с людьми, понимать физический мир и планировать многоэтапные задачи. Затем она передает управление моторикой любой модели нижнего уровня, отвечающей за зрение, язык и действия (VLA). Gemini Robotics ER 2 также может напрямую обращаться к таким инструментам, как Google Search, для поиска информации или к любой другой

пользовательской функции. Конструкция Gemini Robotics ER 2 позволяет роботу «думать» о том, что делать дальше, одновременно выполняя свои действия.

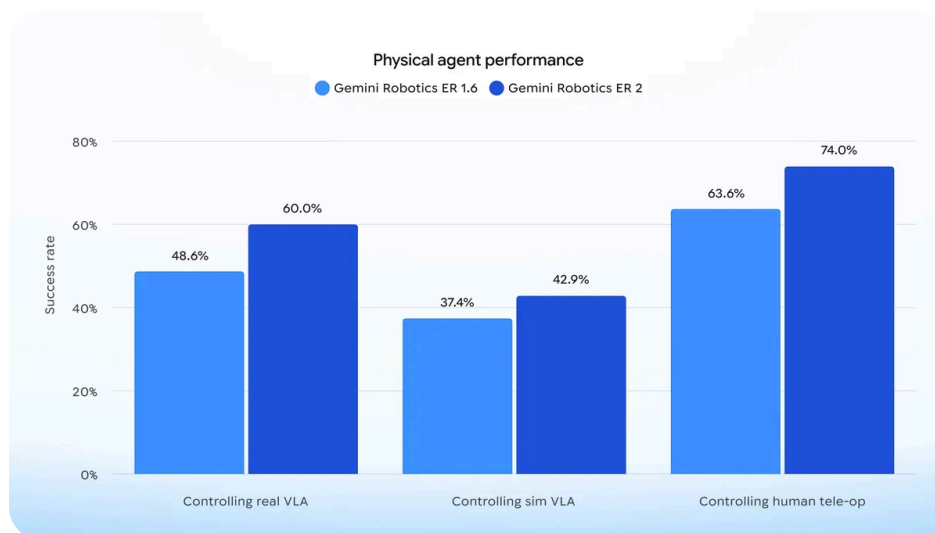
Gemini Robotics ER 2 представляет собой значительное улучшение по сравнению с [Gemini Robotics ER 1.6](#). Благодаря непрерывному видеомониторингу роботы теперь могут отслеживать свой прогресс, адаптироваться, если что-то идет не так, и точно знать, когда переходить к следующему шагу. Мы также внедряем технологию совместной работы нескольких роботов, которая позволяет им работать вместе в общих пространствах и выполнять сложные рабочие процессы, с которыми не справился бы ни один робот в одиночку.

Gemini Robotics ER 2 теперь общедоступна для разработчиков через [Gemini API](#), [Google AI Studio](#) и в режиме закрытого предварительного доступа на [Gemini Enterprise Agent Platform](#). Чтобы помочь вам начать работу, мы делимся [примерами](#) того, как настроить модель и дать ей подсказки для решения более полезных задач в области физического искусственного интеллекта.

Расширение возможностей физических агентов

Большинство задач в физическом мире сложны и требуют выполнения нескольких этапов. Gemini Robotics ER 2 — это физический агент, который координирует действия робота и позволяет ему вносить коррективы и адаптироваться к новым ситуациям. Чтобы создать агентную систему, разработчики могут объявить низкоуровневые интерфейсы управления — например, модели Vision-Language-Action (VLA) или навигационные API — в качестве инструментов и передавать мультимодальное видео, аудио или текст непосредственно в модель.

Gemini Robotics ER 2 улучшает этот процесс координации инструментов. Мы можем оценить его эффективность при работе с роботами в симуляторе, используя реальное управление роботом, и даже подключить его к человеку, который будет управлять роботом дистанционно.



Gemini Robotics ER 2 стабильно превосходит ER 1.6 по эффективности управления инструментами в трех режимах: реальном виртуальном полевом управлении, виртуальном полевом управлении ...

В робототехнике принятие решений на высоком уровне зависит от скорости выполнения. Gemini Robotics ER 2 интегрируется в [Gemini Live API](#) с помощью двунаправленной потоковой конечной точки, оптимизированной для задач, чувствительных к задержкам. В результате получается плавная оркестровка: Gemini Robotics ER 2 управляет моделями действий и робототехническими API для выполнения многоэтапных задач без раздражающих пауз «остановись и подумай».

Чтобы проиллюстрировать это, мы создали демонстрационную версию с [Spot](#) от наших партнеров из [Boston Dynamics](#). Мы используем Gemini Robotics ER 2 для управления [API](#)

Spot, такими как навигация и движение манипулятора, создавая интерактивного робота, который приносит вам предметы.

Gemini Robotics ER 2 powered Boston Dynamic Spot fetches a popcorn snack up on a natural language command. +

The code is available on Github with other examples.

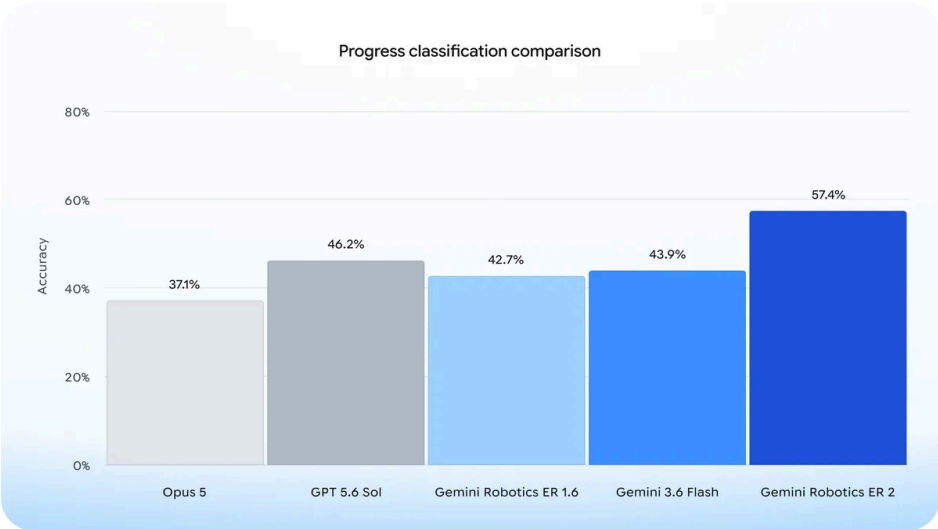
Unlocking temporal intelligence for robust task completion

One of robotics’ hardest challenges is knowing when a task is done. Gemini Robotics ER 2 brings a step-change in video understanding and progress tracking to verify that complex tasks — such as tightening a light bulb or tying a trash bag — are complete to specification before switching to the next task.

In this update, we’ve made progress on two foundational capabilities for task progress understanding: progress classification and moment finding.

Continuous progress classification

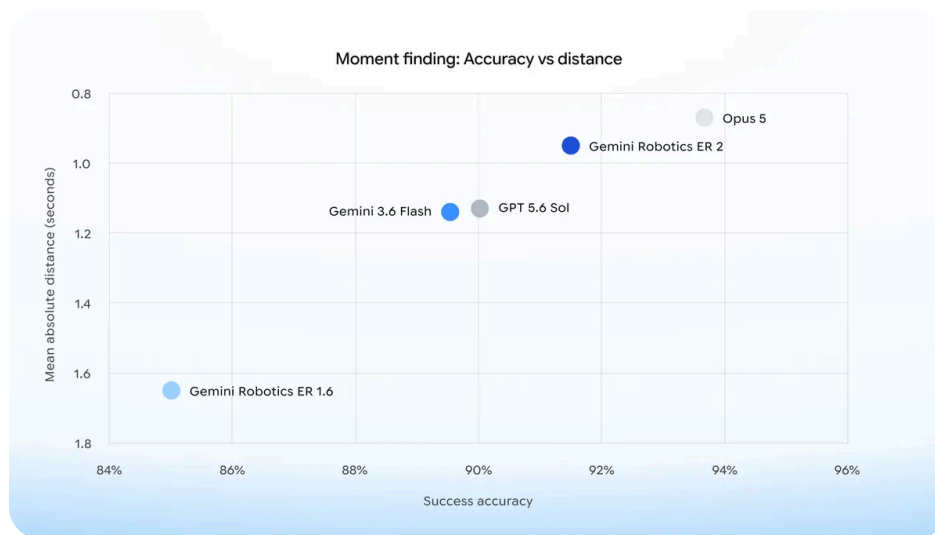
Progress classification refers to a robot’s ability to track progress towards task completion. In our evaluations, we assign each frame in a video feed into five levels of progress (0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%). By quantifying task progress, Gemini Robotics ER 2 provides robots with real-time situational awareness, and allows them to adjust actions on the fly or retry failed steps without restarting an entire workflow.



Gemini Robotics ER 2 achieves 57.4% accuracy on progress classification tasks, outperforming previous generation models and competing frontier models. +

Precision moment-finding

Moment-finding measures a model's ability to identify the exact video frame where a critical event takes place (i.e. when to stop pouring coffee into a cup). Gemini Robotics ER 2 achieves significant gains in performance on moment finding, enabling robots to precisely switch between tasks, verify success and suggest corrections.



For moment-finding tasks, Gemini Robotics ER 2 achieves 91.3% accuracy and a 0.96s mean absolute distance. It competes closely with much larger model categories, but delivers this...

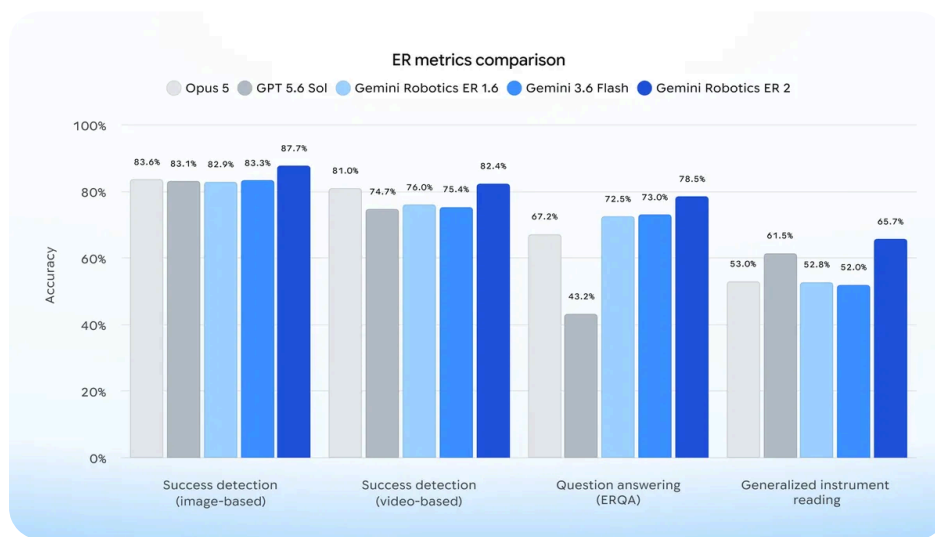
Multi-robot collaboration

No single robot fits every task — a wheeled rover excels indoors, while a humanoid robot may excel at uneven terrain. Gemini Robotics 2 enables multi-robot collaboration, allowing diverse machines to communicate via a shared semantic understanding to handoff and complete complex tasks. See how Gemini Robotics ER 2 enables [Apptронik's Apollo 2](#) and [Franka F3 Duo](#) to collaborate [here](#).

Improving general spatial intelligence

Gemini Robotics ER 2 advances our core spatial reasoning capability, as measured by three benchmarks:

- **Success/failure detection:** Now operates on raw video feeds rather than static snapshots to catch mid-execution failures like spills, slips, or misalignments.
- **General instrument reading:** Extends beyond circular dials and sight glasses to include digital displays, linear scales, rulers, and liquid thermometers. We tested it across 10 different types of instruments.
- **Enhanced spatial VQA:** Improves Visual Question Answering through Gemini's advancements in multi-modal understanding.



Gemini Robotics ER 2 consistently achieves the highest accuracy across all core capabilities, with highlights including success detection (image/video), Question Answering (ERQA), and generalize... +

Advancing safety for embodied intelligence

Gemini Robotics ER 2 is our safest model, achieving significant gains on Safety Instruction Following and Human Proximity benchmarks, which evaluate how a model adheres to physical constraints during reasoning tasks and spatial awareness for detecting humans. We found that Gemini Robotics ER 2 successfully halts a humanoid robot when a person is nearby and autonomously resumes work only once the area is clear. To advance safety for physical agents, we're introducing a benchmark that evaluates a foundation model's ability to act as a safe VLA orchestrator by testing its capacity to enforce safety constraints, monitor the environment, assess physical feasibility, and seek human clarification. For details, see our [safety technical report](#).



Gemini Robotics ER 2 outperforms ER 1.6 and other frontier models on Safety Instruction Following and Human Proximity benchmarks. +

Looking ahead, our plans are to push these models towards even more complex tasks to accelerate the development of helpful robots and support the robotics community.

POSTED IN:

Google DeepMind

Gemini models

Developer tools

Related stories



Gemini models

Simplify your morning with this
vibe-coded schedule app.



Google Labs

We're launching Lyria 3.5 in
Google Flow Music, with
advances across musicality,...



Gemini models

How Gemini Flash agents are
helping a Michigan dairy farmer

< >

Get the latest news from Google in your inbox

Sign up for our newsletters with product updates, event information, special offers, and more.

Email address

Subscribe

Your information will be used in accordance with [Google's privacy policy](#). You may opt out at any time.